LATIHAN BAB 2: PENGENALAN C++

PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN 2025 / 2026

Nama	**:**	M. Akmal Shobir Jalaluddin
NIM	**:**	2618043
Kelompok	**:**	9
Pemberi Tugas	**:**	Sawung Seta Al bani

1. Tampilan C++

a. Tampilan dan Hasil Running

```
#include <iostream>
using namespace std;

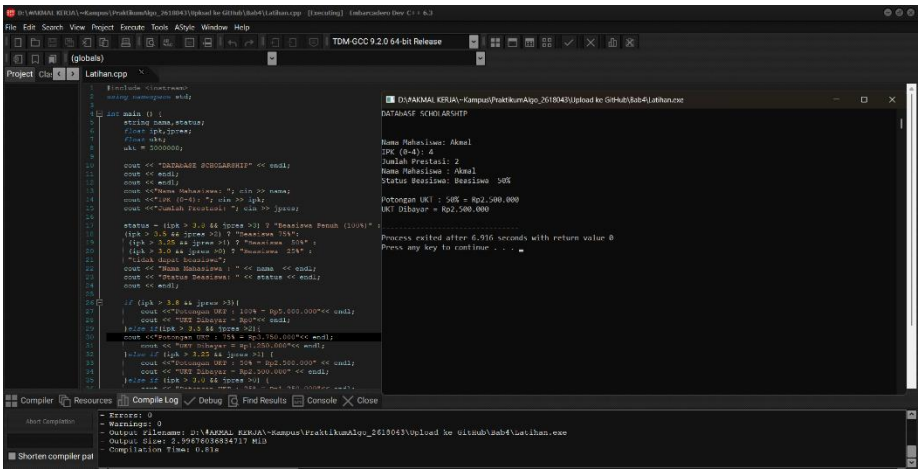
int main () {
      string nama,status;
      float ipk,jpres;
    float ukt;
      ukt = 5000000;

      cout << "DATAbASE SCHOLARSHIP" << endl;
      cout << endl;
      cout << endl;
      cout <<"Nama Mahasiswa: "; cin >> nama;
      cout <<"IPK (0-4): "; cin >> ipk;
      cout <<"Jumlah Prestasi: "; cin >> jpres;

      status = (ipk > 3.8 && jpres >3) ? "Beasiswa Penuh
(100%)" :
      (ipk > 3.5 && jpres >2) ? "Beasiswa 75%":
       (ipk > 3.25 && jpres >1) ? "Beasiswa  50%" :
       (ipk > 3.0 && jpres >0) ? "Beasiswa  25%" :
       "tidak dapat beasiswa";
      cout << "Nama Mahasiswa : " << nama  << endl;
    cout << "Status Beasiswa: " << status << endl;
    cout << endl;
```

```
        if (ipk > 3.8 && jpres >3){
                cout <<"Potongan UKT : 100% = Rp5.000.000"<<
endl;
                cout << "UKT Dibayar = Rp0"<< endl;
        }else if(ipk > 3.5 && jpres >2){
        cout <<"Potongan UKT : 75% = Rp3.750.000"<< endl;
                cout << "UKT Dibayar = Rp1.250.000"<< endl;
        }else if (ipk > 3.25 && jpres >1) {
                cout <<"Potongan UKT : 50% = Rp2.500.000" <<
endl;
                cout << "UKT Dibayar = Rp2.500.000" << endl;
        }else if (ipk > 3.0 && jpres >0) {
                cout << "Potongan UKT : 25% = Rp1.250.000"<<
endl;
                cout << "UKT Dibayar = Rp3.750.000"<< endl;
        }else {
                cout << "Input Tidak Valid";
        }
        return 0;

}
```



Gambar 1.1 Tampilan C++ beserta Command Prompt berisi code C++

b. Analisa

Berdasarkan gambar 1.1, merupakan sebuah bentuk program sederhana untuk menentukan status beasiswa dan menghitung potongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Program meminta pengguna memasukkan data seperti nama mahasiswa, IPK (0-4), dan jumlah prestasi. Setelah data dimasukkan, program akan mengevaluasi kondisi tersebut menggunakan struktur if-else untuk menentukan persentase beasiswa yang didapat.